Chapitre 3 : généralités sur les fonctions **(corrigé)**

1 Vocabulaire sur les fonctions

1.1 Exemples introductifs

Exemple. ✦ Le prix d'entrée à un spectacle est de 20€ par personne.

Nombre de personnes	1	2	3	4	5	10
Prix	20	40	60	80	100	200

Le prix dépend du nombre de personnes : prix = 20× nombre de personnes.

Exemple. ✦ Un cinéma propose un abonnement coûtant 30 euros puis chaque entrée coûte 2 euros.

Nombre d'entrées	0	1	2	5	10	20
Prix	30	32	34	40	50	70

Le prix dépend du nombre d'entrées : prix = 30 + 2× nombre d'entrées.

1.2 Définition et notations

Définition. *Soit D un ensemble de nombres. Définir une fonction f sur D c'est* ***associer*** *à chaque nombre x de D un nombre unique $f(x)$. D est appelé* ***l'ensemble de définition*** *de la fonction f. On peut noter cette fonction :*

$$\begin{array}{rccc} f & : & D & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

Remarque. Il existe différentes notations pour introduire une fonction que nous verrons au fur et à mesure des exemples et des exercices.

Exemple. ✦ Ensemble de définition d'une fonction.

On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} f & : & [0\,;5] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & 2x+3 \end{array}$$

1. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 4 ? Si oui, comment le note-t-on ?
2. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 6 ? Si oui, comment le note-t-on ?

1. $4 \in [0\,;5]$: la fonction f associe un nombre à 4, noté $f(4)$, et $f(4) = 2\times 4 + 3 = \boxed{11}$.

2. $6 \notin [0\,;5]$: la fonction f n'associe **aucun nombre** à 6.

1.3 Image et antécédents

Définition. *Si $y = f(a)$, on dit que y est* ***l'image*** *de a par f et a est* ***un antécédent*** *de y par f.*

Exemple. ✦ Traduire les expressions suivantes par une égalité.

Expression	Égalité
8 est l'image de 2 par la fonction f	$f(2) = 8$
-3 est l'image de -7 par la fonction f	$f(-7) = -3$
4 est un antécédent de 1 par la fonction f	$f(4) = 1$
3 a pour image -5 par la fonction f	$f(3) = -5$
8 a pour antécédent 5 par la fonction f	$f(5) = 8$
6 a pour image -3 par la fonction g	$g(6) = -3$
5 est un antécédent de -7 par la fonction g	$g(5) = -7$
9 admet -5 comme antécédent par la fonction g	$g(-5) = 9$
-2 est un antécédent de 0 par la fonction g	$g(-2) = 0$

Remarque. On dit **l'** image d'un nombre car un nombre n'a qu'**une seule image**. En revanche, un nombre peut admettre **plusieurs antécédents**, c'est pour cela que l'on dit **un** antécédent et non l'antécédent.

Exemple. ✦ Calculer l'image d'un nombre réel par une fonction.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

1. Calculer $f(5)$.
2. Calculer l'image de -4 par la fonction f.

1. $f(5) = 3 \times 5 - 1 = 15 - 1 = \boxed{14}$

2. $f(-4) = 3 \times (-4) - 1 = -12 - 1 = \boxed{-13}$

L'image de -4 par la fonction f est -13.

Exemple. ✦ Vérifier si un nombre est un antécédent d'un autre par une fonction.

Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = t^2 - 3t + 2$$

1. Le nombre 4 est-il un antécédent de 6 par la fonction g ?
2. Le nombre 5 admet-il -2 pour antécédent par la fonction g ?

1. $g(4) = 4^2 - 3 \times 4 + 2 = 16 - 12 + 2 = \boxed{6}$
$g(4) = 6$: le nombre 4 **est un antécédent** de 6 par la fonction g.

2. $g(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = \boxed{12}$
$g(-2) = 12 \neq 5$: le nombre 5 **n'admet pas** -2 pour antécédent par la fonction g.

Exemple. ✦ Déterminer les antécédents d'un nombre réel par une fonction.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Résoudre l'équation $f(x) = 11$.

Pour tout réel x :
$f(x) = 11 \Leftrightarrow 3x - 1 = 11$
$\Leftrightarrow 3x = 12$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{12}{3}$
$\Leftrightarrow x = 4$

L'ensemble des solutions est $\boxed{\mathcal{S} = \{4\}}$.

2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(t) = 5t + 8$$

Déterminer les antécédents de -3 par la fonction h.

On résout l'équation $h(t) = -3$. Pour tout réel t :
$h(t) = -3 \Leftrightarrow 5t + 8 = -3$
$\Leftrightarrow 5t = -11$
$\Leftrightarrow t = -\dfrac{11}{5}$

Le nombre -3 a un unique antécédent par h :
$\boxed{-\dfrac{11}{5}}$.

2 Représentation graphique d'une fonction

2.1 Représenter graphiquement une fonction à partir de son expression algébrique

Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition D de la fonction f. On la note $\mathscr{C}_f$.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

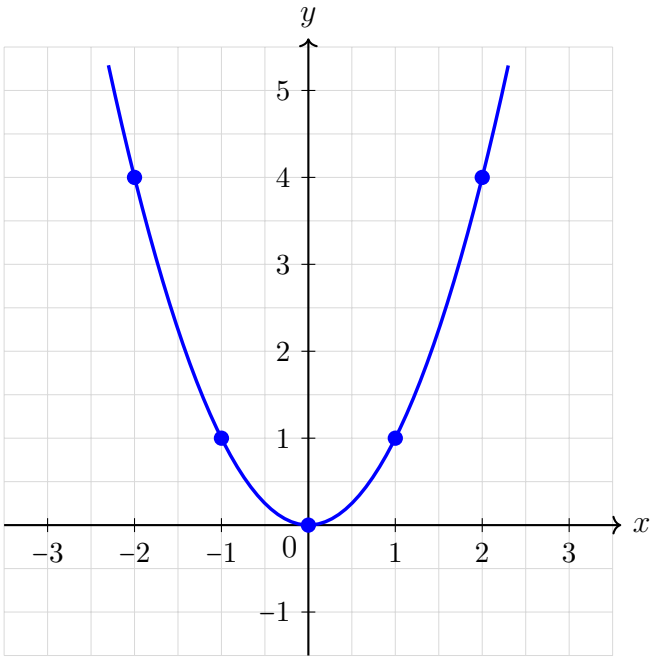
x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

$f(-2) = (-2)^2 = 4$; $f(-1) = (-1)^2 = 1$; $f(0) = 0$; $f(1) = 1$; $f(2) = 4$.

On place les points $(-2\,;4)$, $(-1\,;1)$, $(0\,;0)$, $(1\,;1)$ et $(2\,;4)$, puis on les relie par une courbe arrondie.

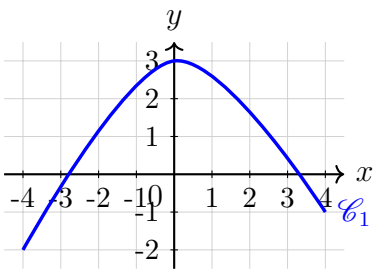
2. Placer dans le repère ci-dessous les points de coordonnées $(x\,;f(x))$ correspondant.

3. Relier **à main levée** les points pour former la courbe représentative de la fonction f.

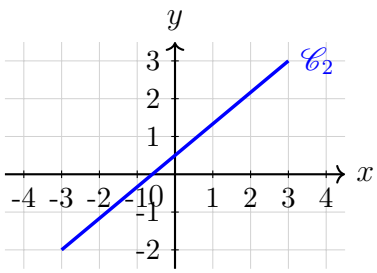


Remarque. On vient de tracer la courbe représentative de la **fonction carré** $(f(x) = x^2)$. C'est une fonction de référence dont il faut retenir la représentation graphique.

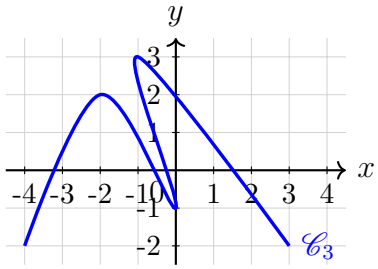
Exemple. ✦ Parmi les représentations graphiques ci-dessous, lesquelles ne peuvent pas être la représentation graphique d'une fonction ?



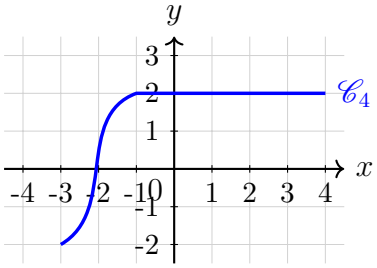
fonction



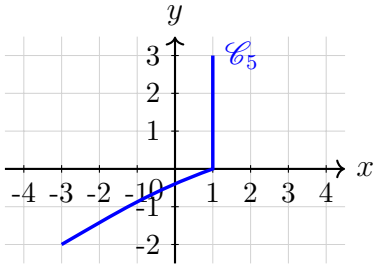
fonction



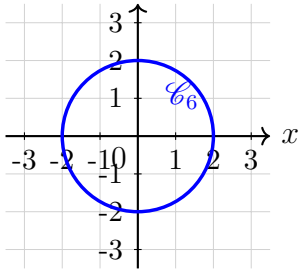
pas une fonction



fonction



pas une fonction



pas une fonction

2.2 Appartenance d'un point à une courbe

Rappel La courbe représentative d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition de f.

Propriété. *Un point $M(x\,;y)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f si et seulement si $y = f(x)$.*

Exemple. ✦ Vérifier si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction.

Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 4x - 2$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. Le point $M(5\,;18)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $N(-3\,;10)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

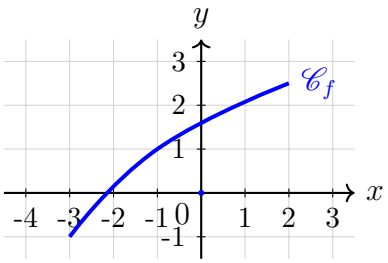
1. $f(5) = 4 \times 5 - 2 = 20 - 2 = \boxed{18}$
$f(5) = 18$: le point M **appartient** à $\mathscr{C}_f$.

2. $f(-3) = 4 \times (-3) - 2 = -12 - 2 = \boxed{-14}$
$f(-3) = -14 \neq 10$: le point N **n'appartient pas** à $\mathscr{C}_f$.

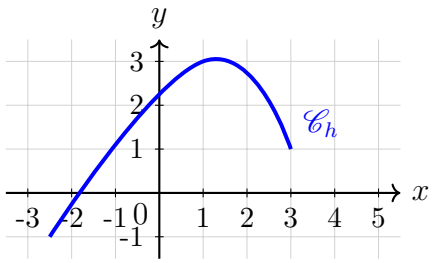
3 Lectures graphiques

3.1 Identifier graphiquement l'ensemble de définition d'une fonction

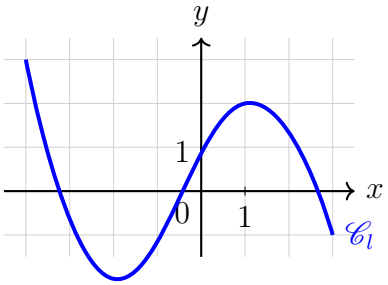
Exemple. ✦ On donne ci-dessous les courbes représentatives de fonctions. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction représentée.



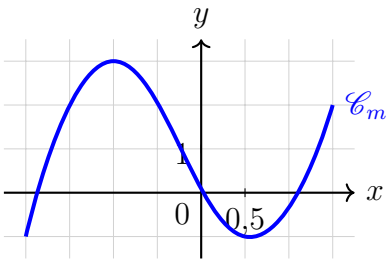
$D_f = [-3\,;2]$



$D_h = [-2{,}5\,;3]$



$D_l = [-4\,;3]$



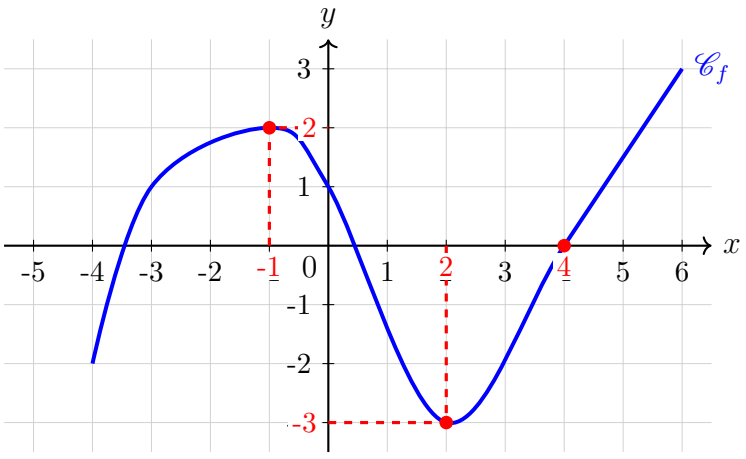
$D_m = [-2\,;1{,}5]$

Remarque. Si la courbe tracée semble se prolonger de part et d'autre du graphique, on considérera que la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

3.2 Lecture graphique d'une image

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de -1 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement l'image de 4 par la fonction f.
4. Déterminer graphiquement la valeur de $f(2)$.



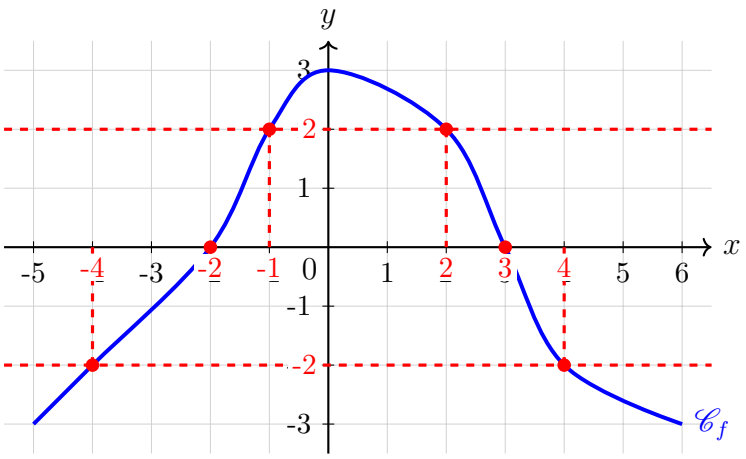
1. $D_f = [-4\,;6]$
2. $f(-1) = \boxed{2}$
3. $f(4) = \boxed{0}$
4. $f(2) = \boxed{-3}$

3.3 Lecture graphique d'antécédents

Vocabulaire. *Résoudre l'équation $f(x) = k$ avec k un nombre réel donné, consiste à trouver l'ensemble des réels tels que $f(x) = k$. Autrement dit, on cherche tous les* ***antécédents*** *de k par f.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de 2 par la fonction f.
3. Résoudre l'équation $f(x) = -2$.
4. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.



1. $D_f = [-5\,;6]$
2. Les antécédents de 2 sont -1 et 2.
3. $\mathcal{S} = \{-4\,;4\}$
4. $\mathcal{S} = \{-2\,;3\}$

3.4 Résolution graphique d'équations de type $f(x) = g(x)$

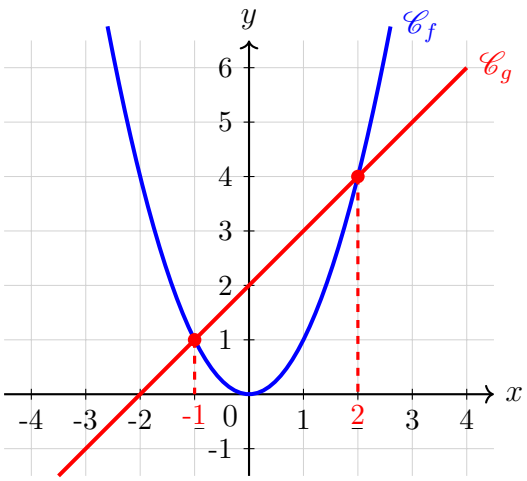
Vocabulaire. *Soit f et g deux fonctions définies sur un ensemble D. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ consiste à trouver l'ensemble des réels x tels que $f(x) = g(x)$. Autrement dit, on cherche tous les réels x ayant la* ***même image*** *par f et g.*

Propriété. *Graphiquement, les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les* ***abscisses des points d'intersection*** *entre la courbe $\mathscr{C}_f$ et la courbe $\mathscr{C}_g$.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre dans un repère, les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

Les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ se coupent aux points d'abscisses -1 et 2 (en rouge) :

$\mathcal{S} = \{-1\,;2\}$



4 Parité d'une fonction

4.1 Étude graphique de la parité d'une fonction

Définition.

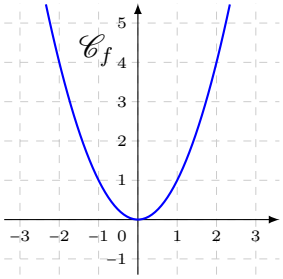
- *Une fonction dont la courbe est* ***symétrique par rapport à l'axe des ordonnées*** *est une fonction* ***paire****.*
- *Une fonction dont la courbe est* ***symétrique par rapport à l'origine du repère*** *est une fonction* ***impaire****.*

Exemple. ✦ Exemples classiques d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

1. La fonction **carré** définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

est **paire** car sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



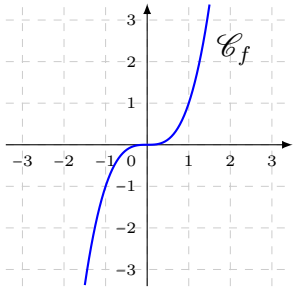
Remarque. Pour une fonction f **paire**,

Pour tout $x \in D_f$, $\boxed{f(-x) = f(x)}$

2. La fonction **cube** définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3$$

est **impaire** car sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.



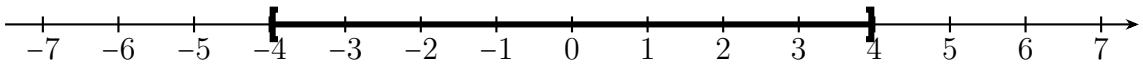
Remarque. Pour une fonction f **impaire**,

Pour tout $x \in D_f$, $\boxed{f(-x) = -f(x)}$

4.2 Étudier la parité d'une fonction par le calcul

Définition. *Un intervalle I est* ***symétrique par rapport à*** 0 *si I est de la forme $[-a\,;a]$ ou $]-a\,;a[$.*

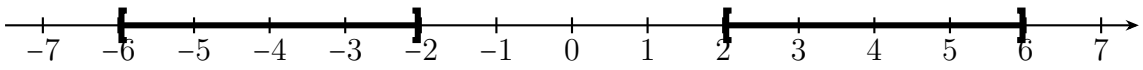
Exemple. ✦ L'intervalle $I = [-4\,;4]$ est symétrique par rapport à 0.



✦ L'ensemble $\mathbb{R}$ est un intervalle symétrique par rapport à 0. En effet, $\mathbb{R} =]-\infty\,;+\infty[$

Définition. *Un ensemble D est* ***symétrique par rapport à*** 0 *si, pour tout $x \in D$, on a aussi $-x \in D$.*

Exemple. ✦ L'ensemble $[-6\,;-2] \cup [2\,;6]$ est symétrique par rapport à 0.



Exemple. ✦ Entourer les ensembles qui sont symétriques par rapport à 0.

1. $A =]-10\,;10[$ ✓
2. $B = [-100\,;99]$ ✗
3. $C = [-1\,;1[$ ✗
4. $D = [-2\,;-1] \cup [1\,;2]$ ✓
5. $E =]-5\,;-3[\cup]3\,;4[$ ✗
6. $F = [-5\,;-1] \cup]1\,;5[$ ✗
7. $G =]-\infty\,;-1] \cup [1;+\infty[$ ✓
8. $H =]-\infty\,;-4[\cup]-4;+\infty[$ ✗
9. $I =]-\infty\,;0[\cup]0;+\infty[$ ✓

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D* ***symétrique par rapport à 0****.*

- *On dit que f est* ***paire*** *si* ***pour tout*** *$x \in D$, $f(-x) = f(x)$.*
- *On dit que f est* ***impaire*** *si* ***pour tout*** *$x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.*

Exemple. ✦ Démontrer qu'une fonction est paire.

Soit f la fonction définie sur $[-3\,;3]$ par

$$f(x) = 2x^2 + 5$$

Démontrer que f est **paire**.

L'ensemble de définition $[-3\,;3]$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout $x \in [-3\,;3]$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= 2(-x)^2 + 5 \\ &= 2x^2 + 5 \qquad (-x)^2 = x^2 \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

Donc la fonction f est paire.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une fonction est impaire.

Soit g la fonction définie sur $]-6\,;6[$ par

$$g(t) = 4t^3 + t$$

Démontrer que g est **impaire**.

L'ensemble de définition $]-6\,;6[$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout $t \in]-6\,;6[$:

$$\begin{aligned} g(-t) &= 4(-t)^3 + (-t) \\ &= -4t^3 - t \qquad (-t)^3 = -t^3 \\ &= -\left(4t^3 + t\right) \qquad \text{on met } -1 \text{ en facteur} \\ &= \boxed{-g(t)} \end{aligned}$$

Donc la fonction g est impaire.

Remarque.

- Pour démontrer qu'une fonction **n'est pas paire**, il suffit de vérifier que l'égalité $f(-x) = f(x)$ **n'est pas vérifiée pour au moins une valeur** de x particulière.
- Pour démontrer qu'une fonction **n'est pas impaire**, il suffit de vérifier que l'égalité $f(-x) = -f(x)$ **n'est pas vérifiée pour au moins une valeur** de x particulière.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une fonction n'est ni paire, ni impaire.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + 3x$$

1. Calculer $f(1)$ et $f(-1)$.
2. En déduire que la fonction f n'est pas paire.
3. Donner la valeur de $-f(1)$.
4. En déduire que la fonction f n'est pas impaire.

1. $f(1) = 1^2 + 3 \times 1 = \boxed{4}$ $\quad f(-1) = (-1)^2 + 3 \times (-1) = 1 - 3 = \boxed{-2}$

2. $f(-1) = -2 \neq 4 = f(1)$: l'égalité $f(-x) = f(x)$ n'est pas vérifiée pour $x = 1$, donc **la fonction f n'est pas paire**.

3. $-f(1) = \boxed{-4}$

4. $f(-1) = -2 \neq -4 = -f(1)$: l'égalité $f(-x) = -f(x)$ n'est pas vérifiée pour $x = 1$, donc **la fonction f n'est pas impaire**.

La fonction f n'est ni paire, ni impaire.